**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS**

**RELATÓRIO FINAL**

**ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO**

**2º SEMESTRE DE 2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ESCOLA** : Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias | | | | |
| **CURSO:** Engenharia da Computação | | | | |
| **COMPONENTE CURRICULAR:** PI - Desenvolvimento de Sistemas Web | | | | **CÓDIGO:** 218040 |
| **CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR:** A confirmar com o docente | **CH Teórica** A confirmar | **CH Prática** A confirmar | **CH Autônoma** A confirmar | **CH Extensão** A confirmar |
| **DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS) PELO COMPONENTE CURRICULAR:** Fernando Luiz de Almeida Silveira | | | | |
| **NOME DO ESTUDANTE:** Akiane Merbach | | | | |
| **RA (registro acadêmico):** 26027003 | | | | |

**PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO (PIE) VINCULADO À ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO DESENVOLVIDA (SELECIONE APENAS UMA OPÇÃO):**

☐ **PIE I – EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CULTURA**

☐ **PIE II – DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA**

☐ **PIE III – SAÚDE E MEIO AMBIENTE**

☐ **PIE IV – TECNOLOGIA, TRABALHO E PRODUÇÃO**

Enquadramento sugerido pelo tema: PIE III - Saúde e Meio Ambiente. A seleção oficial deve ser confirmada pelo docente.

**FORMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO (ASSINALE TODAS AS OPÇÕES APLICÁVEIS)**

☐ **COM APOIO DO VITALITÀ**

☐ **COM APOIO DO CEAAB**

☐ **COM APOIO DO OBSERVATÓRIO**

☐ **COM APOIO DO MANACÁS**

☐ **EM ARTICULAÇÃO COM PROJETO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO INSTITUCIONAL**

**(Em caso de articulação com Projeto de Atividades de Extensão Institucional, preencha com a orientação do docente do componente curricular os campos abaixo conforme a relação constante do Anexo I da Circular PROGRAD nº 014/2026)**

***Docente extensionista responsável pelo projeto:***_____

***Nome do projeto:*** _____

☐ **NENHUMA DAS OPÇÕES ANTERIORES**

Forma de desenvolvimento e eventual vínculo institucional: a confirmar com o docente. Não foram informados apoios institucionais específicos.

**1. TÍTULO DA ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO**

NutriVibe: desenvolvimento de recurso digital de educação alimentar e organização de registros alimentares

**2. IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA E/OU PARCEIRO ENVOLVIDO**

**2.1 Nome (Comunidade Externa ou Parceiro envolvido):** A confirmar: comunidade externa/parceiro não identificado nos registros fornecidos.

**2.2 Tipo de comunidade externa ou parceiro envolvido**

☐ **COMUNIDADE, GRUPO OU COLETIVO** (território, coletivo cultural, grupo comunitário, etc)

☐ **INSTITUIÇÃO DE ENSINO** (Escola, colégio, creche, instituição de Educação Superior, etc)

☐ **EMPRESA (instituição privada com fins lucrativos)**

☐ **ÓRGÃO OU INSTITUIÇÃO PÚBLICA**

☐ **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS** (Associação, fundação, ONG ou entidade Filantrópica)

☐ **INSTITUIÇÃO RELIGIOSA**

☐ **OUTRA**

***Especifique:*** **_____**

Classificação do parceiro a confirmar; nenhuma opção foi assinalada sem comprovação.

**2.3 Caracterização do público externo participante**

Indique quem participou ou foi diretamente alcançado pela atividade.
(Por exemplo: estudantes da Educação Básica; pessoas idosas; moradores de determinado território; pessoas em situação de vulnerabilidade, empreendedores; etc)

Público-alvo previsto: responsáveis e crianças com seletividade alimentar. A participação externa efetiva não foi informada; o público-alvo não é apresentado como público já atendido.

**3. NÚMERO DE PARTICIPANTES DA ATIVIDADE**

(Preencha conforme as informações fornecidas pelo docente responsável pelo componente curricular)

**3.1 Número de participantes da PUC-Campinas:**

**Docentes:** _____

**Estudantes:** _____

**Técnicos Administrativos (se aplicável):** _____

Equipe do projeto: 5 estudantes. Total institucional e participação docente/técnica: confirmar com o docente.

**3.2 Número de participantes externos (Comunidade externa/Parceiros):** A confirmar com o docente; não informado.

**3.3 Número total de participantes:** A confirmar; não há dados suficientes para totalizar.

**4. FORMAS DE INTERLOCUÇÃO COM A COMUNIDADE EXTERNA E/OU PARCEIRO ENVOLVIDO**

**4.1 Assinale todas as formas de interlocução utilizadas durante o planejamento, no desenvolvimento ou na avaliação da atividade**

☐ **REUNIÃO COM REPRESENTANTES, PROFISSIONAIS OU LIDERANÇAS**

☐ **LEVANTAMENTO DE DEMANDAS POR MEIO DE ENTREVISTAS, QUESTIONÁRIOS OU CONSULTAS**

☐ **GRUPO FOCAL OU RODA DE CONVERSA**

☐ **DIAGNÓSTICO OU MAPEAMENTO PARTICIPATIVO**

☐ **FÓRUM, CONSELHO COMUNITÁRIO OU AUDIÊNCIA PÚBLICA**

☐ **VISITA OU ATIVIDADE DE CAMPO COM DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE OU PARCEIRO EXTERNO**

☐ **APRESENTAÇÃO, DEVOLUTIVA, VALIDAÇÃO OU AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS COM OS PARTICIPANTES EXTERNOS**

☐ **OUTRA**

***Especifique:*** _____

Não foram fornecidos registros que permitam assinalar interlocução externa já realizada.

**4.2 Descrição da forma de interlocução com a comunidade e/ou parceiro externo.**

Descreva brevemente como ocorreu a interlocução e em que momento(s) da atividade.

Não foram informadas datas, participantes ou evidências de contato com comunidade externa. A apresentação online e os testes técnicos não substituem interlocução comunitária. Este campo deve ser completado pelo estudante com ações efetivamente realizadas e seus registros.

## 5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A COMUNIDADE EXTERNA E/OU PARCEIRO ENVOLVIDO

**Assinale todas as atividades desenvolvidas com a comunidade externa ou parceiro envolvido**

☐ **OFICINA OU AÇÃO FORMATIVA.**

☐ **EVENTO, CAMPANHA OU AÇÃO EDUCATIVA.**

☐ **DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL, PRODUTO, PROCESSO OU TECNOLOGIA EM RESPOSTA ÀS DEMANDAS EXTERNAS**

☐ **AÇÃO CULTURAL OU ARTÍSTICA COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA**

☐ **AÇÃO OU INTERVENÇÃO EM COMUNIDADE, TERRITÓRIO OU ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**

☐ **OUTRA**

***Especifique:*** _____

O produto digital foi desenvolvido tecnicamente. A vinculação desse desenvolvimento a demandas externas, oficinas ou ações comunitárias deve ser confirmada; essas ações não foram presumidas.

## 6. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE

**6.1 Descrição da atividade**

**Descreva brevemente a atividade realizada, apresentando o contexto em que foi desenvolvida, suas principais etapas e a finalidade.**

O NutriVibe é um projeto acadêmico iniciado em agosto, com implementação do aplicativo concentrada em outubro, conforme informação da equipe. Foram organizadas uma landing page e uma aplicação em HTML, CSS e JavaScript. O fluxo inclui perfil, preferências, registro alimentar, resumo e conteúdo educativo. A solução evoluiu para estimativa nutricional com referências TACO, processamento local de fotos, regras de sugestões e publicação na Vercel com contatos no Neon. O foco é apoio educativo, sem diagnóstico ou prescrição.

**6.2 Objetivos da atividade**

**Registre os objetivos da atividade conforme as orientações do docente responsável. Apresente até cinco objetivos. Sugere-se redigir cada um com um verbo no infinitivo (ex.: promover, desenvolver, contribuir, elaborar, analisar, diagnosticar, etc.**

1. Desenvolver uma interface de educação alimentar compreensível.
2. Organizar registros por refeição e dia.
3. Considerar restrições e preferências nas sugestões.
4. Apresentar estimativas com referência e peso confirmados.
5. Avaliar o funcionamento e documentar limites, fontes e pendências.

## 7. PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

**7.1 Participação da comunidade externa e/ou parceiro envolvido**

Descreva como a comunidade externa e/ou parceiro participou do desenvolvimento da atividade. Indique de que forma suas demandas, conhecimentos, experiências e contribuições foram considerados.

Não foram disponibilizados relatos ou registros de participação da comunidade externa. Não se atribuem ao público demandas ou feedbacks que não estejam documentados. A contribuição externa deverá ser descrita após confirmação pelo estudante e pelo docente.

**7.2 Participação do estudante**

Descreva sua participação na atividade, indicando as principais ações realizadas e as responsabilidades assumidas.

Na divisão informada pela equipe, minha frente foi pesquisa. Esta redação organiza essa contribuição no apoio à seleção de fontes alimentares, comparação de soluções, limitações do reconhecimento por foto e interpretação das evidências. O produto utiliza um recorte rastreável da TACO e distingue identificação, preparo, peso e estimativa nutricional. A comparação técnica reuniu MobileNet, CLIP e SigLIP e 148 avaliações no navegador para o modelo selecionado. Esses resultados são do projeto e não comprovam, por si, a execução pessoal ou horas de pesquisa de um integrante.

## 8. REGISTRO DAS ATIVIDADES E DA CARGA HORÁRIA

| DATA | ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO ESTUDANTE | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
| Ago/2026* | Pesquisa sobre alimentação infantil e necessidades do público. | A confirmar |
| Ago/2026* | Levantamento de fontes e limites de orientação alimentar. | A confirmar |
| A confirmar | Organização das referências utilizadas pelo grupo. | A confirmar |
| A confirmar | Revisão dos materiais de contextualização do projeto. | A confirmar |
| Out/2026* | Pesquisa de restrições, seletividade e cuidados de uso. | A confirmar |
| Out/2026* | Conferência de fontes de composição nutricional. | A confirmar |
| Out/2026* | Revisão da rastreabilidade do recorte TACO. | A confirmar |
| Out/2026* | Pesquisa de alternativas de reconhecimento por imagem. | A confirmar |
| Out/2026* | Análise dos resultados e limites do benchmark do projeto. | A confirmar |
| Out/2026* | Distinção entre alimento, preparo, peso e | A confirmar |

| | | |
|---|---|---|
| | nutrientes. | |
| Out/2026* | Organização das limitações e cuidados com dados. | A confirmar |
| Out/2026* | Revisão das evidências e das pendências de avaliação externa. | A confirmar |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA:** [ ] **horas**

* Referências mensais: início em agosto e aplicativo em outubro, conforme informado. Os dias e as horas não foram fornecidos. Conferir atividades individuais e substituir os campos pendentes pelos registros reais antes da entrega.

## 9. RESULTADOS, PRODUTOS E IMPACTOS

**9.1 Resultados ou produtos gerados**

Descreva os principais resultados ou produtos (quando aplicável) decorrentes da atividade (por exemplo: materiais educativos, diagnósticos, propostas, eventos, oficinas, recursos digitais, produtos, processos ou tecnologias).

Produtos do grupo: landing page com cadastro consentido de contatos; aplicativo com perfil, filtros, diário, resumo, educação e backup local; recorte TACO com 43 referências e cálculo por peso; reconhecimento local SigLIP selecionado após comparação com MobileNet e CLIP; código organizado e publicado. Na amostra de 148 imagens, houve 94 acertos do alimento/prato principal entre 108 fotos de comida (87%) e 40/50 na segunda coleta (80%). Foram executados 25 testes automatizados e verificações em Chromium, inclusive em 360, 768 e 1280 pixels.

**9.2 Impactos percebidos para a comunidade externa e/ou parceiro envolvido**

Na sua percepção, quais mudanças, benefícios ou efeitos a atividade produziu para o público externo ou para a organização parceira? Apresente exemplos, manifestações dos participantes ou outras evidências que fundamentem sua resposta.

Não há dados fornecidos que comprovem impactos mensurados ou validação com comunidade externa. Como benefício potencial, o recurso pode apoiar organização de registros e acesso a conteúdo educativo. Não se afirma melhora clínica, mudança de hábitos ou satisfação dos participantes. Esses efeitos dependem de avaliação com usuários, revisão profissional e evidências de interlocução.

**10. ANÁLISE REFLEXIVA DAS ATIVIDADES**

Apresente uma reflexão sobre a experiência vivenciada, considerando:

- a relação entre os conhecimentos trabalhados no curso e as situações vivenciadas;
- os impactos da experiência em sua formação acadêmica, profissional e cidadã;
- as dificuldades encontradas;
- os aspectos que poderiam ser aprimorados em futuras atividades.

A pesquisa técnica exige diferenciar uma solução que parece funcionar de uma solução avaliada com critérios e fontes. A principal dificuldade foi reconhecer os limites de uma imagem: ela não determina peso, ingredientes ocultos ou ausência de alergênicos. A consulta à TACO e o registro de referências permitem verificar cálculos; o benchmark registra também erros e recusas. O trabalho reforça a responsabilidade de não transformar resultados de uma amostra em garantia universal. Para continuidade, considero importantes revisão por nutricionista, ampliação de fotos representativas e validação ética com usuários externos.

**11. EVIDÊNCIAS DA ATIVIDADE**

Insira evidências representativas da atividade desenvolvida, como fotografias, materiais produzidos, registros das ações, capturas de tela ou links. Para cada evidência, informe a data e apresente uma breve descrição que permita compreender sua relação com a atividade. As evidências não devem expor dados pessoais ou sensíveis.

**Orientações para anexar evidências dos resultados ou produto gerados (quando aplicável) -** o estudante poderá

anexar diferentes formatos de registro, tais como: mídias digitais (redes sociais como Instagram, YouTube, podcasts — com inserção de link e, quando possível, arquivo original), materiais autorais (e-books, manuais — em PDF), apresentações (Canva, PowerPoint ou similares — em PDF), além de outros registros pertinentes às atividades desenvolvidas (fotos, vídeos, relatórios, entre outros).

**EVIDÊNCIA 1**

**Descrição:** Fonte, referências e cálculo da estimativa nutricional.

**Anexo ou link:** https://github.com/huezinho/projeto/tree/main/NutriVibe/documentacoes/nutricao.md

**Data (se aplicável):** Outubro/2026: referência técnica do material. Data do trabalho individual a confirmar.

**EVIDÊNCIA 2**

**Descrição:** Comparação de reconhecedores, fotos e resultados individuais.

**Anexo ou link:** https://github.com/huezinho/projeto/tree/main/NutriVibe/documentacoes/avaliacao-imagens/README.md

**Data (se aplicável):** Outubro/2026: referência técnica do material. Data do trabalho individual a confirmar.

**EVIDÊNCIA 3**

**Descrição:** Proveniência da planilha original TACO.

**Anexo ou link:** https://github.com/huezinho/projeto/tree/main/NutriVibe/documentacoes/fontes/proveniencia.json

**Data (se aplicável):** Outubro/2026: referência técnica do material. Data do trabalho individual a confirmar.